

4 BERECHNUNGEN IN RECHTWINKELIGEN DREIECKEN

Arbeitsblatt SINUS, COSINUS UND TANGENS

GRUNDKOMPETENZEN

AG-R 4.1 Definitionen von **Sinus**, **Cosinus** und **Tangens** im **rechtwinkligen Dreieck** kennen und zur **Auflösung rechtwinkliger Dreiecke** einsetzen können.

Name: _____

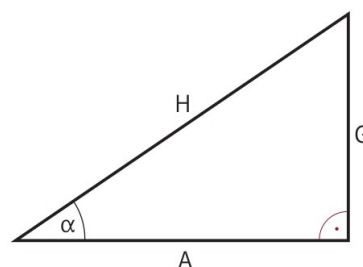
A 1 Gegeben ist das nebenstehende Dreieck.

Aufgabenstellung:

Gib an, wie sich $\sin \alpha$ bzw. $\cos \alpha$ ändert, wenn H konstant bleibt, aber α abnimmt!

$\sin \alpha$ wird _____.

$\cos \alpha$ wird _____.

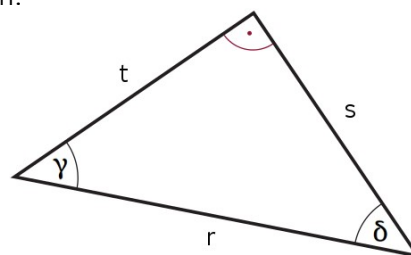


A 2 Gegeben ist das nebenstehende Dreieck.

Aufgabenstellung:

Kreuze die beiden auf dieses Dreieck zutreffenden Aussagen an!

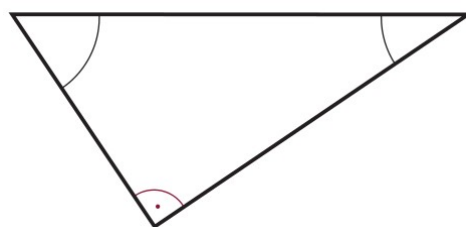
$r = t \cdot \cos \gamma$	☐
$t = s \cdot \sin \delta$	☐
$s = t \cdot \tan \gamma$	☐
$t = r \cdot \sin \delta$	☐
$s = r \cdot \tan \gamma$	☐



A 3 Gegeben ist die Aussage $z = x \cdot \cos \omega$.

Aufgabenstellung:

Beschrifte das nebenstehende Dreieck mit den Seitenlängen x , z und dem Winkelmaß ω so, dass diese Aussage auf die Figur zutrifft!



A 4 Gegeben ist ein rechtwinkliges Dreieck mit den beiden anderen Winkelmaßen α und β .

Aufgabenstellung:

Ergänze durch Ankreuzen den folgenden Text so, dass eine mathematisch korrekte Aussage entsteht!

Für das Winkelmaß α gilt stets ① _____, da ② _____.

①	
$\sin \alpha < \cos \alpha$	☐
$0 < \sin \alpha < 1$	☐
$\cos \alpha < \tan \alpha$	☐

②	
die Ankathetenlänge stets kleiner als die Gegenkathetenlänge ist	☐
die Gegenkathetenlänge stets kleiner als die Ankathetenlänge ist	☐
die Gegenkathetenlänge stets kleiner als die Hypotenusenlänge ist	☐

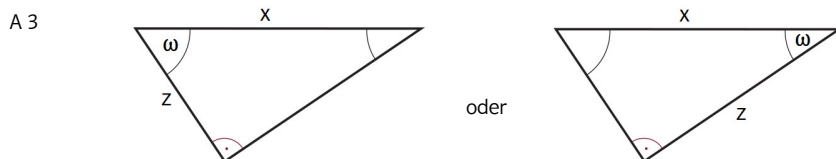


4 BERECHNUNGEN IN RECHTWINKELIGEN DREIECKEN Arbeitsblatt SINUS, COSINUS UND TANGENS

Lösungen

A 1 $\sin \alpha$ wird kleiner. $\cos \alpha$ wird größer.

- A 2 ☐
☐
☒
☒
☐



A 4

①	
$\sin \alpha < \cos \alpha$	☐
$0 < \sin \alpha < 1$	☒
$\cos \alpha < \tan \alpha$	☐

②	
die Ankathetenlänge stets kleiner als die Gegenkathetenlänge ist	☐
die Gegenkathetenlänge stets kleiner als die Ankathetenlänge ist	☐
die Gegenkathetenlänge stets kleiner als die Hypotenusenlänge ist	☒

